

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Computer Science

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science (Computer Science)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.Sc. (Computer Science)

3. วิชาเอก

ไม่มี

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

36 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

5.1 รูปแบบ

หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข

5.2 ภาษาที่ใช้

ภาษาไทย โดยเอกสารและตำราในรายวิชาของหลักสูตรเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

5.3 การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

ไม่มี

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
- เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
- ได้พิจารณากลับกรองโดยคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ในการประชุมครั้งที่ 4 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562
- ได้รับความเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
- ได้รับความเห็นชอบโดยคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
- ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562
- ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

มีความพร้อมเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปี พ.ศ. 2563

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

- (1) นักพัฒนาซอฟต์แวร์
- (2) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
- (3) นักทดสอบซอฟต์แวร์
- (4) นักประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
- (5) ผู้จัดการฐานข้อมูล
- (6) ผู้บริหารระบบเครือข่าย
- (7) ผู้บริหารฝ่ายจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- (8) นักวิจัย/นักวิทยาการคอมพิวเตอร์
- (9) อาจารย์

9. ชื่อ-นามสกุลตำแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ลำดับ ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งทาง วิชาการ	คุณวุฒิ (สาขาวิชา)	สถาบันที่สำเร็จการศึกษา	ปี พ.ศ. ที่ สำเร็จ การศึกษา
1.	นางสาวเบญจพร ลิ้มธรรมาภรณ์	รอง ศาสตราจารย์	Ph.D. (Computer Science)	University of Southern Queensland, Australia	2547
			วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2540
			วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ ประยุกต์)	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ	2534
2.	นายธนภัทร์ อนุศาสนอมรกุล	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	Ph.D. (Information Science)	University of Pittsburgh, USA	2551
			MS. (Telecommunications)	University of Colorado at Boulder, USA	2541
			วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	2538
3.	นายเฉียววุฒิ รัตนวิไลสกุล	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง	2558
			วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง	2556
			วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง	2554

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถนนประชากรราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

การพัฒนาประเทศในระยะแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ ในการสร้างภูมิคุ้มกันในด้านต่างๆ เพื่อให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือในการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจเป็นพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและมีคุณภาพ สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชีย ไปสู่การสร้างธุรกิจยุคใหม่ เช่น fintech และการตลาดดิจิทัล เป็นต้น อีกทั้งนโยบาย Thailand 4.0 ของประเทศ ที่มุ่งเน้นสังคมและเศรษฐกิจที่อยู่บนฐานของนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้ กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2554 – 2563 ของประเทศไทย ได้อ้างอิงผลการสำรวจผู้ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ว่า อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ยังมีความต้องการบุคลากรด้านเทคนิคเพิ่มขึ้น โดยตำแหน่งที่ต้องการ 3 ลำดับแรกคือ (1) ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ (2) วิศวกรซอฟต์แวร์ นักวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์ (3) ผู้บริหารฐานข้อมูล และยังได้ระบุว่าหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยต่างๆ ยังไม่สามารถปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ผู้ประกอบการจึงต้องรับภาระต่อ ยอดความรู้เพื่อให้บุคลากรสามารถทำงานตามที่ต้องการได้

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม

ในปัจจุบันสังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ กำลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง แต่กลุ่มผู้สูงอายุมีแนวโน้มสูงขึ้น สังคมมีความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ การเปิดการค้าเสรีในระดับต่างๆ ทำให้มีแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น เกิดการแข่งขันกันมากขึ้นพร้อมกับโอกาสที่เพิ่มขึ้นของคนไทยที่จะไปทำงานต่างประเทศหรือร่วมกับต่างชาติ ทำให้แรงงานไทยต้องมีทักษะสูงขึ้นในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งภาษาและการรับวัฒนธรรมต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวาง ทำให้ต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับในวัฒนธรรมและความคิดที่แตกต่าง ในขณะเดียวกันค่านิยมของคนรุ่นใหม่ในการทำงานในองค์กรขนาดใหญ่ลดลง มีความต้องการเป็นผู้ประกอบการมากขึ้นพร้อมๆ กับการเข้าถึงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในสังคมทุกส่วน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการเมือง ชุมชน หรือระบบขนส่งคมนาคมขนาดใหญ่ ล้วนเป็นปัญหาที่ซับซ้อนและต้องอาศัยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหา

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย

12.1 การพัฒนาหลักสูตร

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมทำให้การพัฒนาหลักสูตรนี้คำนึงถึงการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องต่อสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคม รองรับการแข่งขันในระดับประเทศและประชาคมอาเซียน พัฒนาให้เป็นสังคมแห่งความรู้ มีศักยภาพในการวิจัย

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย

การพัฒนาหลักสูตรเน้นถึงการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณภาพ คิดเป็นทำเป็น ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สามารถถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับให้กับสังคมและชุมชนอย่างมีคุณภาพซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคือ (1) ผลิตบัณฑิต (2) วิจัย (3) บริการวิชาการแก่สังคม (4) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยที่มุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบนิเวศให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิชาการขั้นสูงที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้คู่คุณธรรมเพื่อเป็นผู้พัฒนาและสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่เหมาะสมอันก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่ในหลักสูตรเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น

หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่ในหลักสูตรเปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน

หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

13.3 การบริหารจัดการ

ภายใต้การพิจารณาของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ